Dal decimale al binario, e le unità di misura

Lezione 2 (continua) — 1IOT, SST-ICT-01 — Divisioni successive, bit/byte/word

16/09/2026

1 Dal decimale al binario: il metodo delle divisioni successive

Nella lezione precedente abbiamo convertito numeri binari in decimali. Vediamo ora il **percorso inverso**.

Definizione

Per convertire un numero decimale in binario, si **divide ripetutamente per 2**, annotando ogni volta il **resto** (0 o 1), fino ad arrivare a un **quoziente 0**. Il numero binario si legge dall'**ultimo resto calcolato al primo** (**dal basso verso l'alto**).

Esempio

Convertire 39 in binario:

Divisione	Quoziente	Resto	
$39 \div 2$	19	1	(ultimo bit)
$19 \div 2$	9	1	
$9 \div 2$	4	1	
$4 \div 2$	2	0	
$2 \div 2$	1	0	
$1 \div 2$	0	1	(primo bit)

Leggendo i resti **dal basso verso l'alto**: 100111_2.
Verifica (come visto nella lezione precedente): $100111_2 = 32+0+0+4+2+1 = 39$. Corretto!

Nota

Sempre verificare il risultato: dopo aver convertito un numero, **riconvertirlo** nella direzione opposta per controllare che il risultato torni quello di partenza. È il modo più semplice per accorgersi di un **errore di calcolo** – è successo anche in classe, durante un secondo esempio con un numero più grande (attorno a 500-600): un allievo aveva perso una cifra durante i calcoli, ed è stato l'errore emerso confrontando il totale con il valore di partenza ad avvertirlo.

Esempio

Un terzo esempio, con un numero più piccolo per esercitarsi: convertire **192** in binario.

Divisione	Quoziente	Resto	
$192 \div 2$	96	0	
$96 \div 2$	48	0	
$48 \div 2$	24	0	
$24 \div 2$	12	0	
$12 \div 2$	6	0	
$6 \div 2$	3	0	
$3 \div 2$	1	1	
$1 \div 2$	0	1	(primo bit)

Leggendo i resti **dal basso verso l'alto**: 11000000_2 – solo i due **bit più significativi** sono a 1, tutti gli altri sono 0.

2 Bit, byte, word: i nomi delle cose

Definizione

Bit (BInary digiT, "cifra binaria") è la **più piccola informazione** che un computer può manipolare: 0 oppure 1. Non esiste nulla di più piccolo – il bit è "**l'atomo**" dell'informazione digitale.

Esempio

Un byte con **tutti i bit a 1** (11111111_2) corrisponde al numero decimale **255** – il **valore massimo** rappresentabile con 8 bit, coerente con le $2^8 = 256$ combinazioni possibili (da 0 a 255).

Definizione

Un gruppo di **8 bit** si chiama **byte**. Un gruppo di **2 byte** (16 bit) si chiama **word**. Per gruppi più grandi, di solito si specifica direttamente il **numero di bit** (es. "un registro a 32 bit").

Nota

Nella pratica, raramente si manipola un singolo bit isolato: si lavora quasi sempre a **livello di byte**. L'**unità di misura** di riferimento per noi è quindi il **byte**, anche se il bit resta l'unità concettualmente più piccola.

2.1 Quante "scatole" servono? Le dimensioni delle variabili

Le **variabili** (i "**cassetti**" di memoria che contengono i nostri dati) possono avere diverse dimensioni, sempre **multiple del byte**: 1 byte (8 bit, fino a 255), 2 byte (16 bit, fino a 65.535), 4 byte (32 bit, fino a circa 4,3 miliardi), fino a 8 byte (64 bit) nei computer moderni.

Attenzione

Scegliere una **variabile più grande** del necessario **non è un errore**, ma **spreca memoria**. Se un dato può contenere al massimo 15 (es. il numero di allievi in una classe), non serve

una variabile da 32 bit: 8 bit sono già abbondanti. **Ottimizzare** la dimensione delle variabili è una **buona pratica**, non un dettaglio.

3 Le variabili: le "scatole" della memoria

Passiamo ora a parlare di **programmazione**. Per programmare dobbiamo manipolare bit, ma soprattutto **byte**. Un programma è una **lista ordinata di istruzioni** – ma cosa fa concretamente un computer? In realtà il computer sa fare **una sola cosa fondamentale**: **manipolare informazioni** (bit). Tutto il resto (giocare, calcolare, mostrare immagini) è costruito componendo questa singola capacità di base a un livello di complessità crescente.

Se dobbiamo fare calcoli, servono i **numeri** – e abbiamo visto che il computer li rappresenta internamente in forma **binaria**. Ma questi numeri, dove vengono "messi" fisicamente nel computer? Programmare significa, tra le altre cose, definire e identificare delle "**scatole**" virtuali dentro il computer in cui mettiamo dei numeri.

Nota

Analogia dei cassetti: pensate all'armadio in camera vostra, con diversi **cassetti** – uno per i calzini, uno per le maglie, uno per la biancheria, uno per i pantaloni. Ogni cassetto contiene un certo numero di oggetti e ha un nome (es. "cassetto calzini", con dentro magari 12 calzini). Questi contenitori sono l'equivalente dei contenitori dove il computer tiene i **dati**, le informazioni, i numeri usati nei calcoli.

Definizione

Il **termine tecnico** per questi "cassetti" è **variabile**: una variabile è un **cassetto nella memoria** del computer in cui possiamo mettere delle informazioni – e queste informazioni sono **sempre e solo numeri**. Non possiamo mettere dentro un cassetto virtuale una vera mutanda: possiamo solo mettere il ***numero*** di mutande che abbiamo (es. 3, 7, 42).

Esempio

Le scatole possono avere **dimensioni diverse**. Una scatola da **1 byte** contiene numeri da **0 a 255** ($2^8 = 256$ combinazioni). È adeguata per rappresentare, ad esempio, un numero di paia di pantaloni (nessuno ne ha più di 255), ma è **troppo piccola** per rappresentare, ad esempio, il numero di chicchi di riso in un piatto di risotto (255 sarebbe una porzione ridicola).
Serve allora una **scatola più grande**: una da **2 byte (16 bit)**. Attenzione: raddoppiare la dimensione della scatola **non raddoppia** il **numero massimo** rappresentabile – con 16 bit si arriva a $2^{16} =$ **65.536 combinazioni possibili** (da 0 a 65.535), un **salto molto più grande** del semplice doppio.
Per numeri ancora più grandi si passa a una scatola da **4 byte (32 bit)**: 2^{32} dà circa 4 miliardi 300 milioni (4.294.967.296) di combinazioni possibili. Le scatole possono arrivare anche a **8 byte (64 bit)**: circa $1{,}8 \times 10^{19}$ combinazioni, un numero enorme per gli usi comuni.

Nota

Il vostro computer di casa, oggi, crea normalmente **variabili da 64 bit**: difficilmente lavora con scatole da 1 o 2 byte per le operazioni interne di base. Storicamente la **dimensione standard** è **cresciuta nel tempo**: 15-20 anni fa i computer lavoravano a **32 bit**, 40 anni fa a 16 bit, 50-60 anni fa a 8 bit.

4 Le unità di misura: kilo, mega, giga, tera...

Definizione

I **multipli standard** usati per misurare grandi quantità di byte seguono una progressione di **potenze di 1000** (10^3): **kilo** (10^3), **mega** (10^6), **giga** (10^9), **tera** (10^{12}), **peta** (10^{15}), **exa** (10^{18}), **zetta** (10^{21}), **yotta** (10^{24}) e, con la nomenclatura più recente, **ronna** (10^{27}) e oltre. Per verificare i nomi esatti dei prefissi più estremi, la fonte più comoda è la pagina di Wikipedia dedicata ai **prefissi di misura**.

Prefisso	Simbolo	Numero esteso	Potenza di 10
kilo	K	1.000	10^3
mega	M	1.000.000	10^6
giga	G	1.000.000.000	10^9
tera	T	1.000.000.000.000	10^{12}
peta	P	1.000.000.000.000.000	10^{15}
exa	E	1.000.000.000.000.000.000	10^{18}
zetta	Z	1.000.000.000.000.000.000.000	10^{21}
yotta	Y	1.000.000.000.000.000.000.000.000	10^{24}

Esempio

Un disco da 4 **terabyte** (TB) contiene circa 4×10^{12} byte, cioè circa 32 mila miliardi di bit ($4 \times 8 = 32 \times 10^{12}$). Ogni singolo bit deve avere il valore corretto perché il computer funzioni: un sistema che richiede una **precisione costruttiva** quasi assoluta.

Nota

La stessa logica di prefissi si usa anche "al contrario", per **quantità piccolissime**: **milli** (10^{-3}, un millesimo), **micro** (10^{-6}), **nano** (10^{-9}), **pico** (10^{-12}). Un **nanometro**, ad esempio, è nell'ordine di grandezza delle dimensioni atomiche.

Prefisso	Simbolo	Numero esteso	Potenza di 10
milli	m	0,001	10^{-3}
micro	μ	0,000001	10^{-6}
nano	n	0,000000001	10^{-9}
pico	p	0,000000000001	10^{-12}

5 Cosa ricordare di questa lezione

- Per convertire un **decimale in binario**: **divisioni successive per 2**, leggendo i **resti** dal basso verso l'alto.
- Un **bit** (BInary digiT) è la più piccola informazione digitale (0/1); un **byte** è un gruppo di 8 bit; una **word** è un gruppo di 2 byte.
- Una **variabile** è un "cassetto" di memoria in cui mettiamo dei numeri (**mai** altro): le variabili hanno **dimensioni multiple del byte** (1, 2, 4, 8 byte), e scegliere quella **più piccola adeguata** evita **sprechi di memoria**.
- I **multipli** (kilo, mega, giga, tera…) procedono per **potenze di 1000** (10^3 ogni salto).
- Sempre **verificare** un calcolo di conversione **riconvertendo** nella direzione opposta.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: converti il numero 100 in binario con il metodo delle **divisioni successive**, poi verifica il risultato riconvertendolo in decimale.